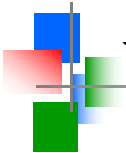


§ 8-3 断路器的传统控制方式



一、断路器的控制方式

按操作电源分

强电控制 控制(直流)电压较高: 220V或110V

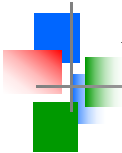
弱电控制 控制(直流)电压较低: 48V、24V或12V

按操作方式分

一对一控制 每一个断路器都有一套独立的控制回路

一对N选线控制

N个断路器只有一套控制回路、一个控制开关



一、断路器的控制方式

强电控制的类型

按控制地点分：

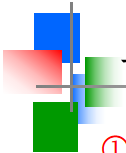
集中控制（远方控制）

就地控制

按控制回路监视方式分：

灯光监视

音响监视



二、对控制回路的一般要求

① 通电的瞬时性

操作完成后，应迅速自动地切断合闸或跳闸回路。

② 手动、自动均能操作

合闸或跳闸操作既能由控制开关手动进行，又能在自动装置和继电保护作用下自动进行。

③ 能反映断路器的位置状态

通过信号来反映断路器的位置状态（合闸或跳闸）。

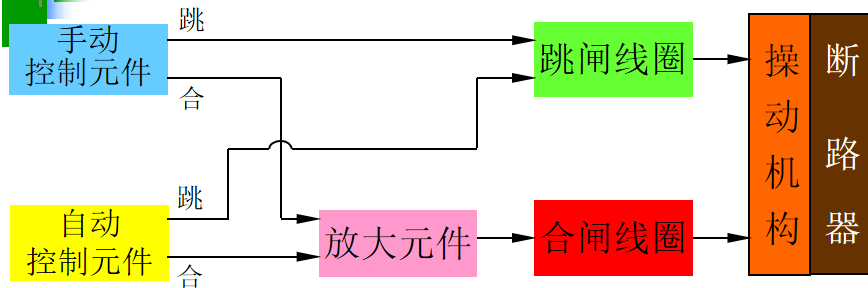
④ 能防止断路器出现“跳跃”现象

具有防止断路器多次合闸、跳闸的“防跳”装置。

⑤ 能监视控制回路及其电源的完好状态

对控制回路及其电源是否完好，应能进行监视。

三、控制回路的构成



手动控制元件 { 按钮：结构简单，但触点数量少
控制开关：触点数量多，但结构复杂 } $\left\{ \begin{array}{l} \text{LW2-Z} \\ \text{LW2-YZ} \\ \text{LW2-W} \end{array} \right.$

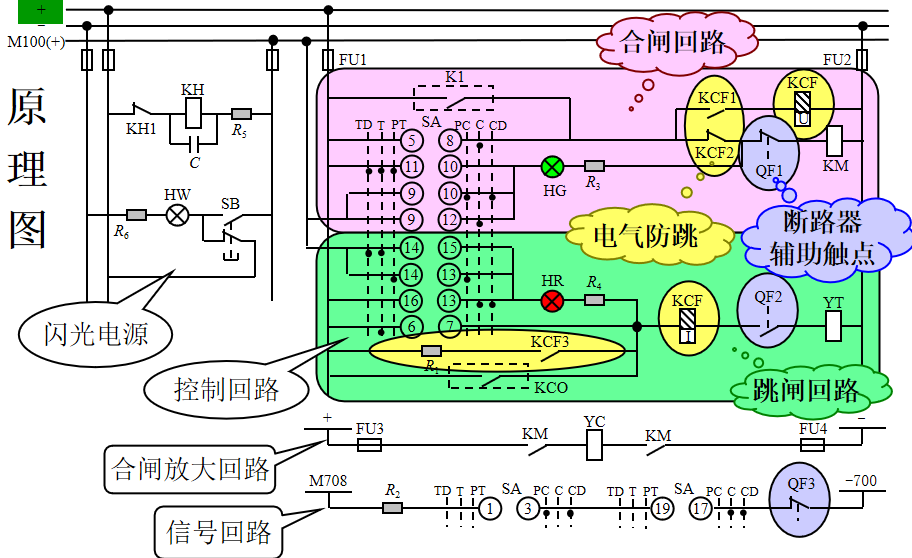
自动控制元件 { 继电保护装置
自动装置 }

放大元件：常用直流接触器去接通合闸回路

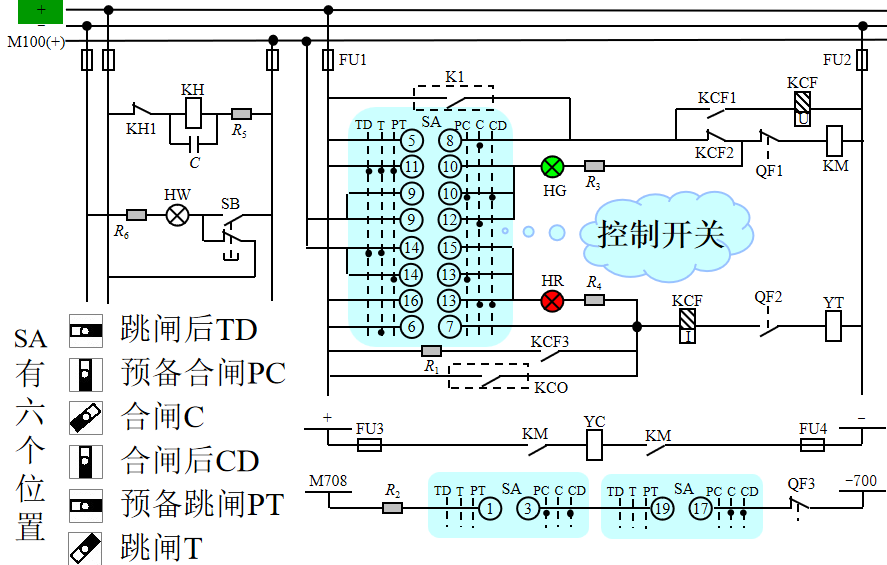
操动机构：主要有电磁式、弹簧式和液压式

四、灯光监视的断路器控制回路

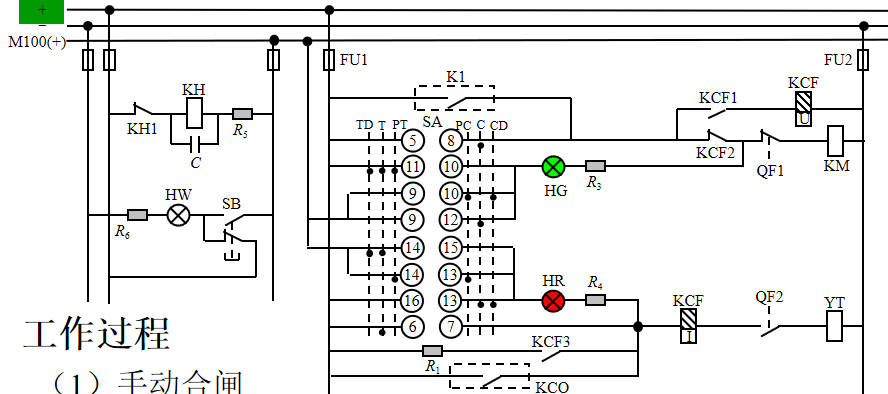
原理图



四、灯光监视的断路器控制回路

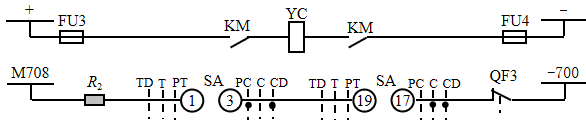


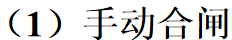
四、灯光监视的断路器控制回路



工作过程

- (1) 手动合闸
- (2) 手动跳闸
- (3) 自动合闸
- (4) 自动跳闸
- (5) 防跳措施

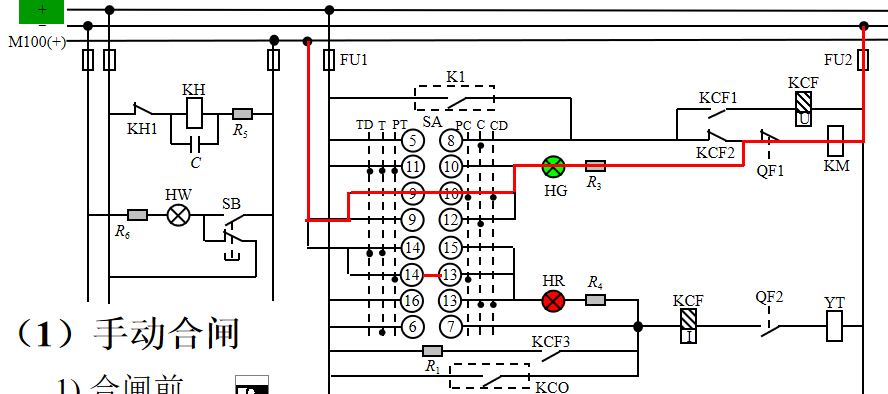




1) 合闸前



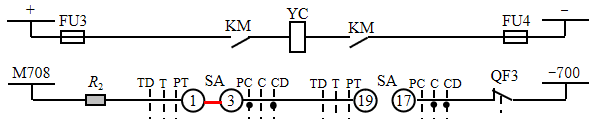
四、灯光监视的断路器控制回路



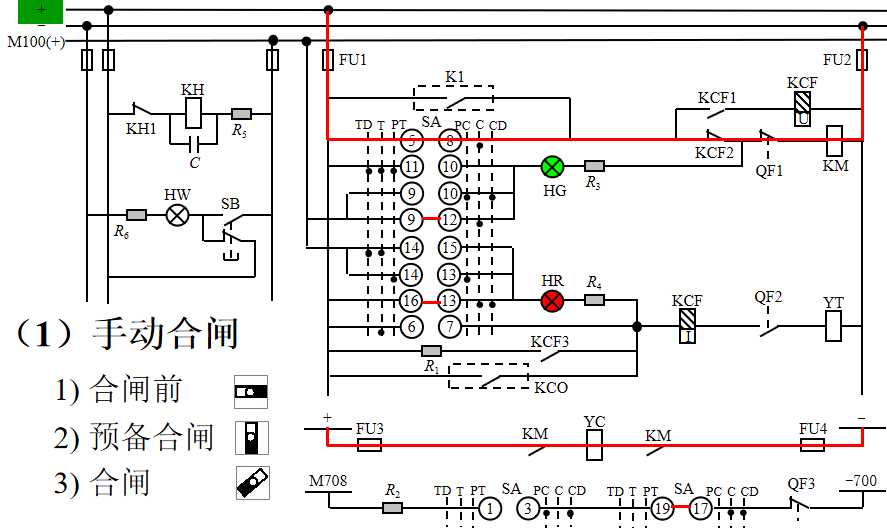
1) 合闸前



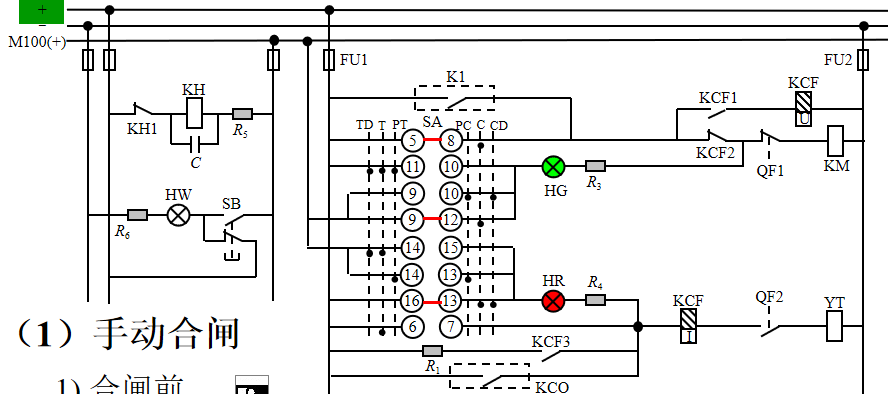
2) 预备合闸



四、灯光监视的断路器控制回路



四、灯光监视的断路器控制回路



(1) 手动合闸

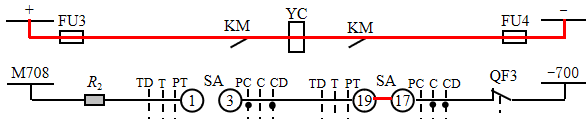
1) 合闸前



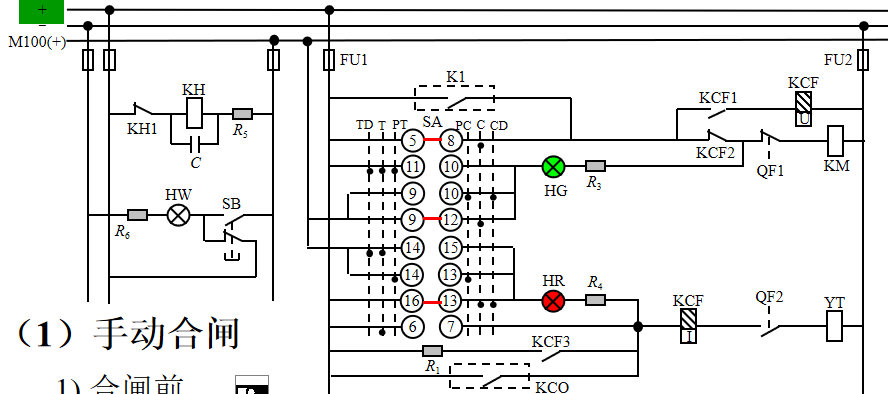
2) 预备合闸



3) 合闸



四、灯光监视的断路器控制回路



(1) 手动合闸

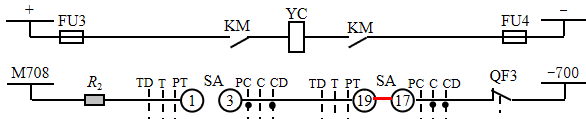
1) 合闸前

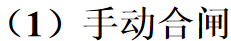


2) 预备合闸

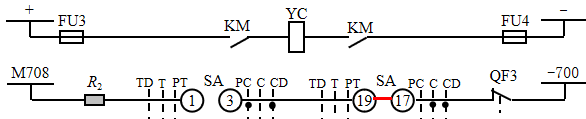


3) 合闸

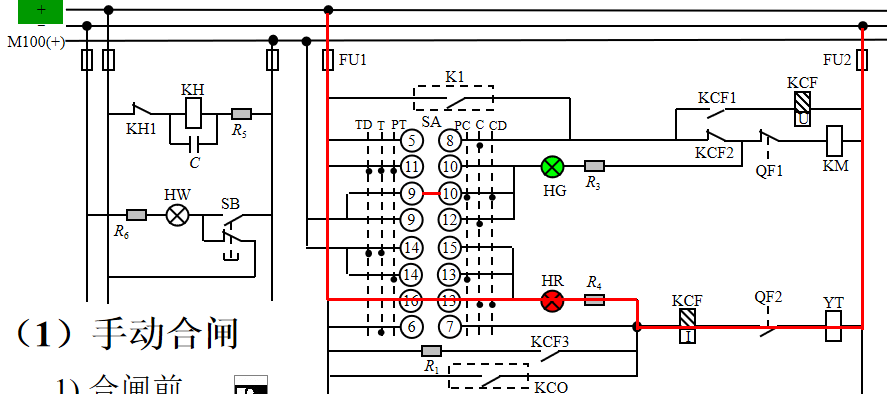




-



四、灯光监视的断路器控制回路



(1) 手动合闸

1) 合闸前



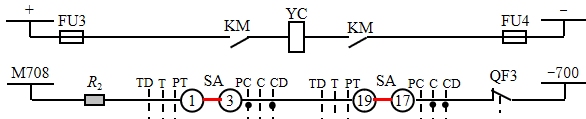
2) 预备合闸



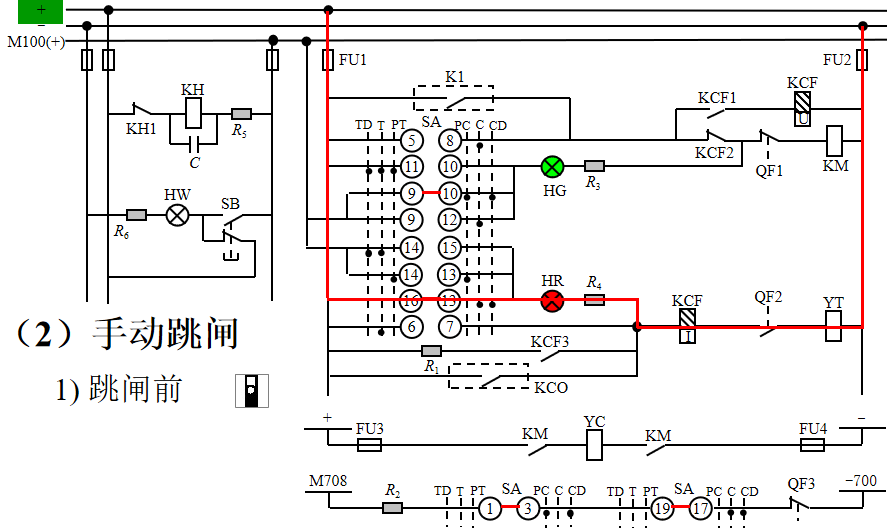
3) 合闸



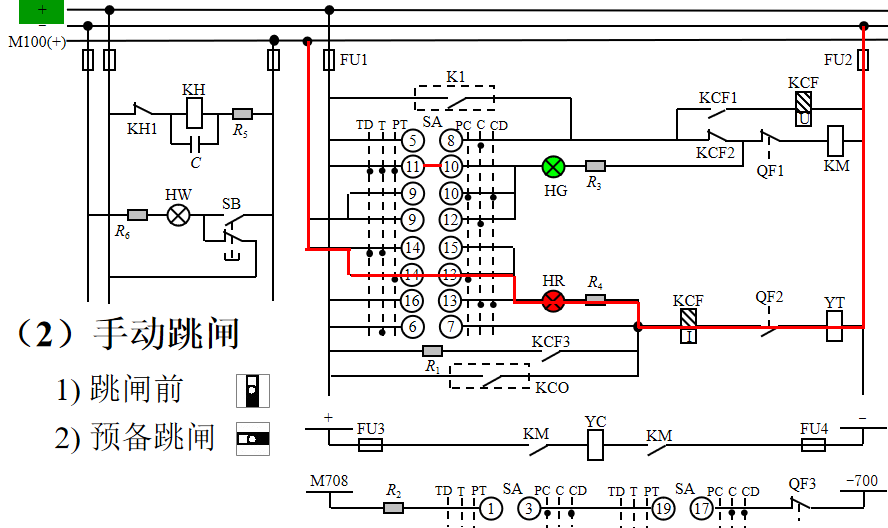
4) 合闸后



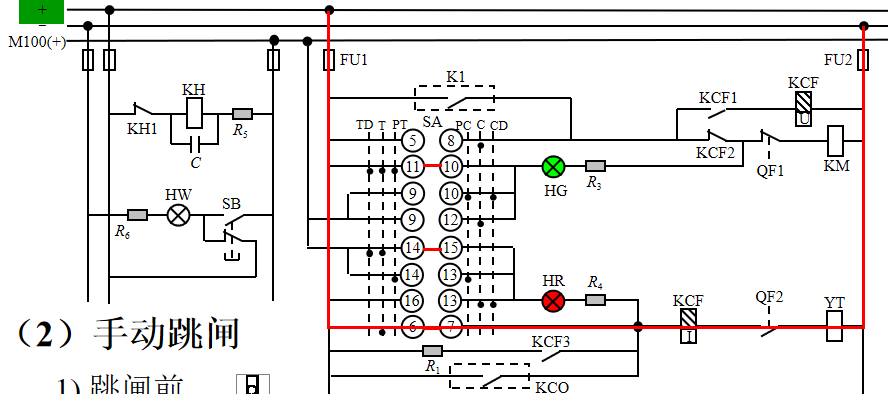
四、灯光监视的断路器控制回路



四、灯光监视的断路器控制回路



四、灯光监视的断路器控制回路



(2) 手动跳闸

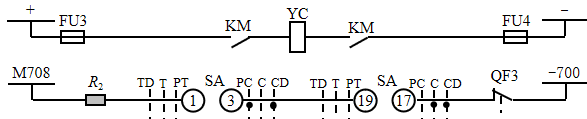
1) 跳闸前

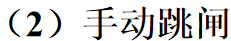


2) 预备跳闸



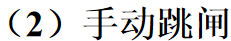
3) 跳闸



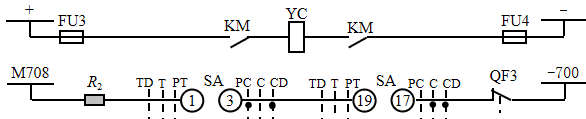


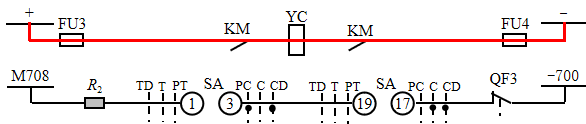
-





-





1) 自动合闸过程

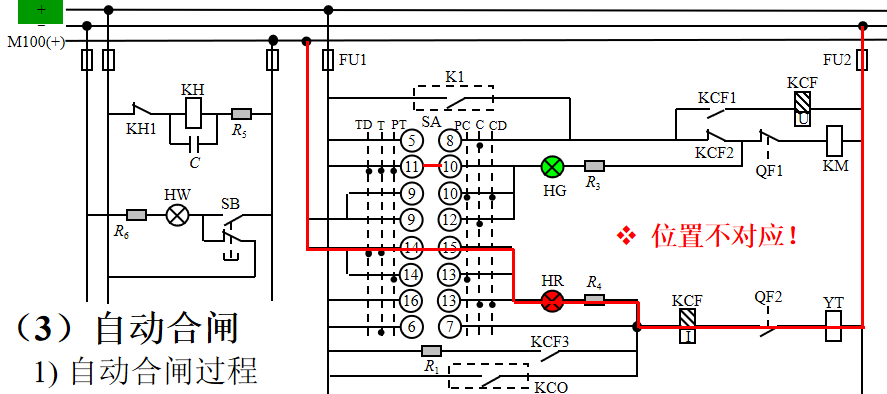
→K1 闭合

→KM动作

→KM触点闭合

→YC动作

四、灯光监视的断路器控制回路



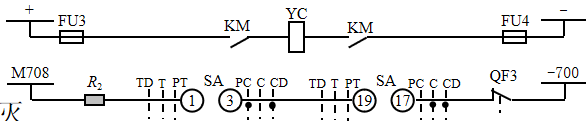
(3) 自动合闸

- 1) 自动合闸过程
- 2) 信号

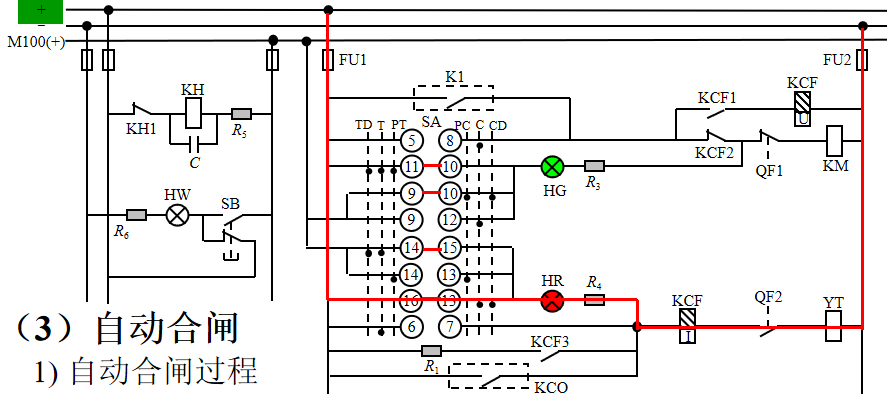
- 控制开关为跳闸后
- 断路器已合闸

■ QF1打开→HG熄灭

■ QF2闭合→HR闪光



四、灯光监视的断路器控制回路

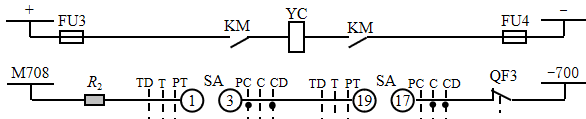


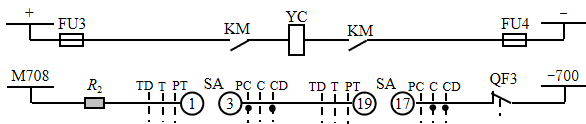
(3) 自动合闸

- 1) 自动合闸过程
- 2) 信号

- 控制开关为跳闸后
- 断路器已合闸

控制开关：跳闸后 → 合闸后





1) 自动跳闸过程

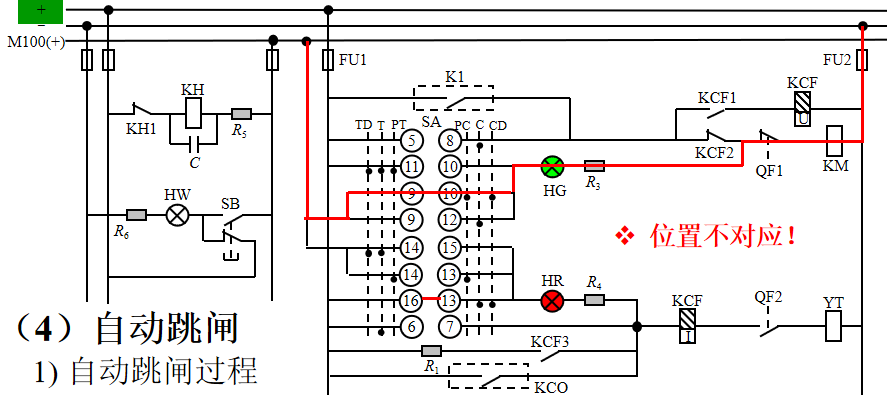
→继电保护动作

→KCO闭合

→YT动作

→断路器跳闸

四、灯光监视的断路器控制回路



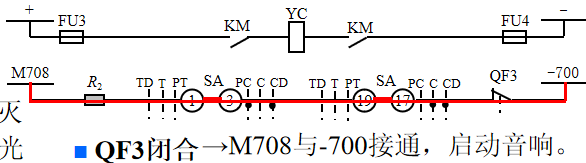
(4) 自动跳闸

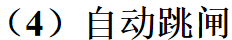
- 1) 自动跳闸过程
- 2) 信号

- 控制开关为合闸后
- 断路器已跳闸

■ QF2打开→HR熄灭

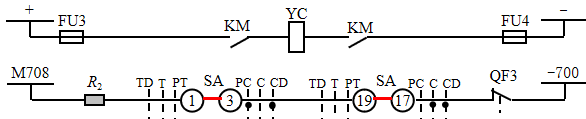
■ QF1闭合→HG闪光



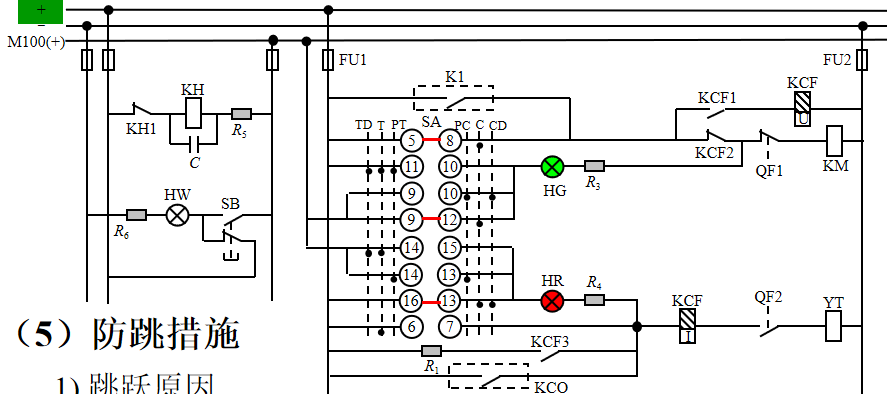


2) 信号

- 控制开关：合闸后→跳闸后



四、灯光监视的断路器控制回路



(5) 防跳措施

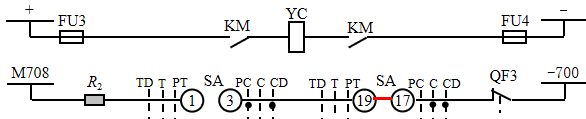
1) 跳跃原因

2) 电气防跳

■ 防跳继电器KCF

■ 两个线圈

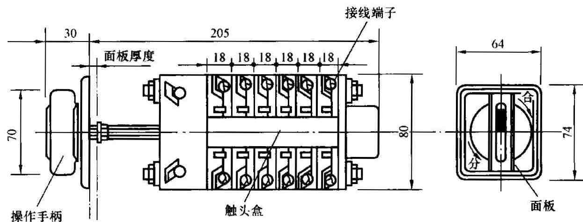
■ 三个触点



LW2-Z型控制开关



LW2-Z型控制开关



有“跳闸”后位置的手柄（正面）的样式和触点盒（背面）接线图																	
手柄和触点盒型式		F8	1a	4	6a	40	20	20									
触点号		—	1—3	2—4	5—8	6—7	9—10	9—10	10—11	13—14	14—15	13—16	17—19	18—20	21—23	21—22	22—24
位置		—	1—3	2—4	5—8	6—7	9—10	9—12	10—11	13—14	14—15	13—16	17—19	18—20	21—23	21—22	22—24
跳闸后			—	×	—	—	—	—	×	—	×	—	—	×	—	—	×
预备合闸			×	—	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	—	×	—
合 闸			—	—	×	—	—	×	—	—	—	×	×	—	×	—	—
合闸后			×	—	—	—	×	—	—	—	—	×	×	—	×	—	—
预备跳闸			—	×	—	—	—	—	×	×	—	—	—	—	—	×	—
跳 闸			—	—	—	×	—	—	×	—	×	—	—	×	—	—	×

注 ×表示触点接通；—表示触点断开。